

单元测验 (21)

- 1 根据判定离散系统闭环稳定性的需要, 结合  $z = e^{iT} = \frac{w+1}{w-1}$  的变换关系, 对带保持器的误差采样单位反馈系统, 设

$$D(z) = 1 + G_h G(z) = 0, \quad D(w) = D(z) \Big|_{z=\frac{w+1}{w-1}} = 0$$

则\_\_\_\_\_。

(多选3分)

- ☐ A. 当  $D(w)$  有特征根位于  $w$  平面的左半平面时,  $D(z)$  一定有特征根位于  $z$  平面的单位圆内(正确答案)
- ☐ B. 当且仅当  $D(w)$  有特征根位于  $w$  平面的左半平面时,  $D(z)$  有相同数目的特征根位于  $z$  平面的单位圆内(正确答案)
- ☐ C. 当  $D(w)$  有特征根位于  $w$  平面的虚轴时,  $D(z)$  一定有特征根位于  $z$  平面的单位圆内(正确答案)
- ☐ D. 当且仅当  $D(w)$  有特征根位于  $w$  平面的虚轴时,  $D(z)$  有相同数目的特征根位于  $z$  平面的单位圆内(正确答案)

- 2 与连续系统相对应, 误差采样单位反馈系统也可定义型别  $v$  和开环增益  $K$ , 可设开环脉冲传递函数形如

$$G(z) = \frac{\sum_{i=0}^m b_i z^i}{\sum_{i=0}^n a_i z^i} = \frac{K}{(z-1)^v} G_1(z), \quad \lim_{z \rightarrow 1} G_1(z) = 1$$

则\_\_\_\_\_。

(多选3分)

- ☐ A. 当  $\sum_{i=0}^n a_i \neq 0, v=0, K = \sum_{i=0}^m b_i / \sum_{i=0}^n a_i$  (正确答案)
- ☐ B. 当  $\sum_{i=0}^n a_i = 0, \sum_{i=1}^n i a_i \neq 0, v=1, K = \sum_{i=0}^m b_i / \sum_{i=1}^n i a_i$  (正确答案)
- ☐ C. 当  $\sum_{i=0}^n a_i = \sum_{i=1}^n i a_i = 0, \sum_{i=2}^n i(i-1) a_i \neq 0, v=2, K = \sum_{i=0}^m b_i / \sum_{i=2}^n i(i-1) a_i$  (正确答案)
- ☐ D. 当  $\sum_{i=0}^m b_i = 0, \sum_{i=0}^m i b_i \neq 0, v=-1, K = \sum_{i=0}^m i b_i / \sum_{i=0}^n a_i$  (正确答案)

- 3 设误差采样单位反馈系统的型别和开环增益分别为  $v, K$ , 输入为

$$r(t) = A \frac{t^k}{k!} \cdot 1(t), k \geq 0, \text{ 则当_____时, 离散系统的稳态误差为 } \frac{A}{1+K}.$$

(单选2分)

- ☐ A.  $v = k$  (错误答案)
- ☐ B. 系统闭环稳定,  $v = k = 0$  (正确答案)
- ☐ C.  $v = k = 1$  (错误答案)
- ☐ D. 系统闭环稳定,  $v = k = 1$  (错误答案)

4 根据采样Z变换的部分分式法和Z变换 $z = e^{sT}$ 可知，系统脉冲传递函数与传递函数的极点及重数存在一一对应关系，其中s平面原点处的极点对应z平面 $(1, j0)$ 点处的极点，且重数不变。因此比较误差采样单位反馈系统带保持器和不带保持器的两种情况，\_\_\_\_\_。

(多选3分)

- ☐ A. 保持器不影响离散系统的开环极点(正确答案)
- ☐ B. 保持器不影响离散系统的闭环极点(错误答案)
- ☐ C. 保持器影响离散系统的开环零点，也影响闭环极点(正确答案)
- ☐ D. 保持器影响离散系统的开环极点，也影响闭环极点(错误答案)



在线客服